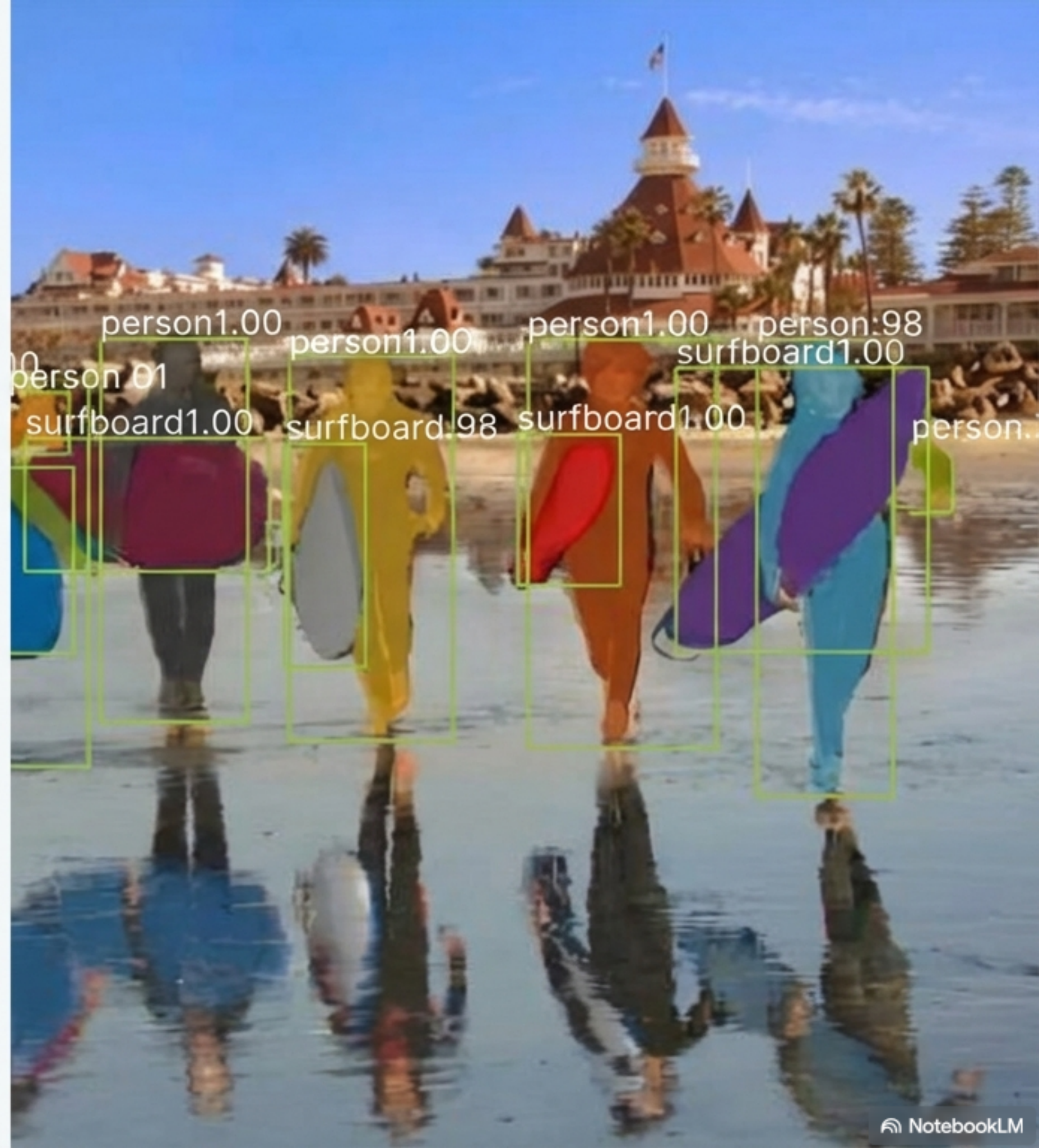


Modul 1 - Pendahuluan Computer Vision

Transformasi Gambar Menjadi Data Matriks & Operasi Fundamental OpenCV

Tujuan: Memahami fondasi Computer Vision, representasi ruang warna, dan manipulasi matriks gambar menggunakan Python.



Computer Vision Bukan Sekadar Fotografi Digital

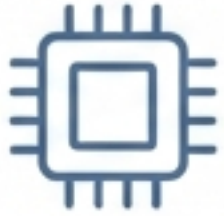


Image Processing

Gambar → Gambar
(Peningkatan Kualitas Visual)



Computer Vision

Gambar/Video → Informasi/Keputusan
(Pemahaman Semantik)

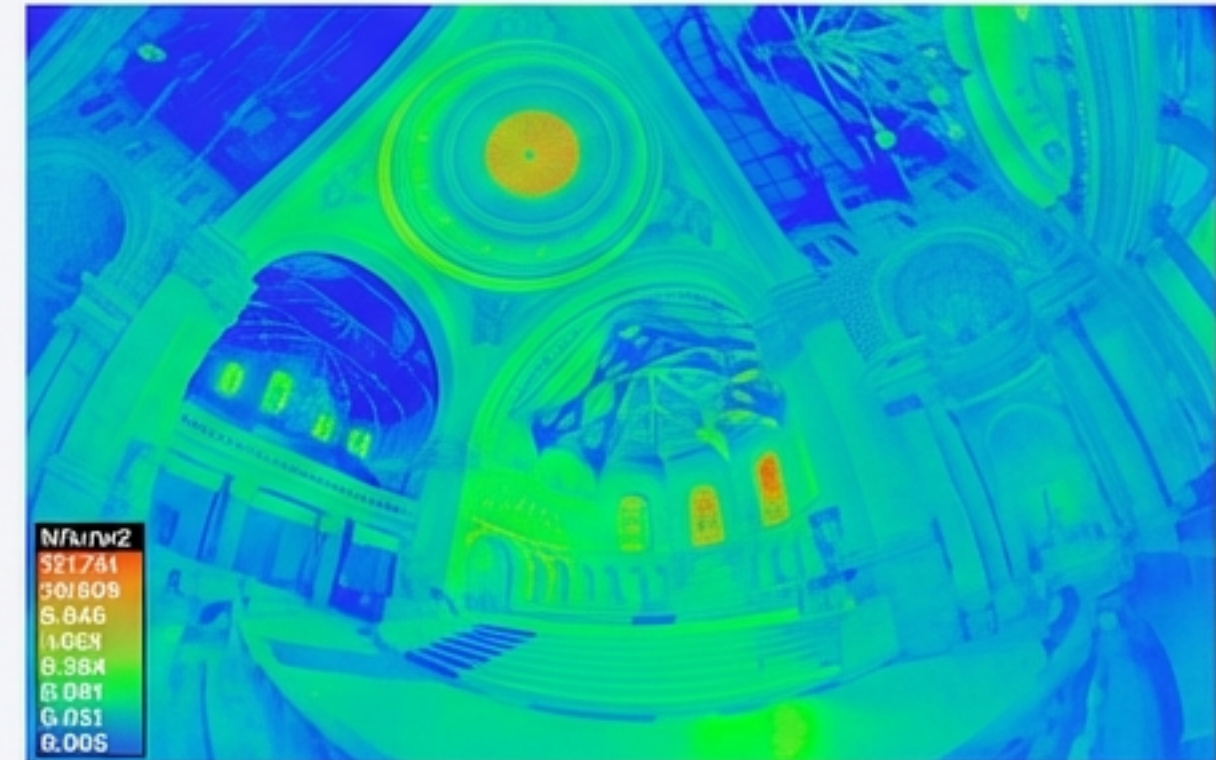


Computer Graphics

Data/Model 3D → Gambar
(Sintesis Visual)



FOTO ASLI



DATA/PETA KEDALAMAN

Pipeline & Hierarki Pemrosesan Visual



Level Pemrosesan (David Marr)

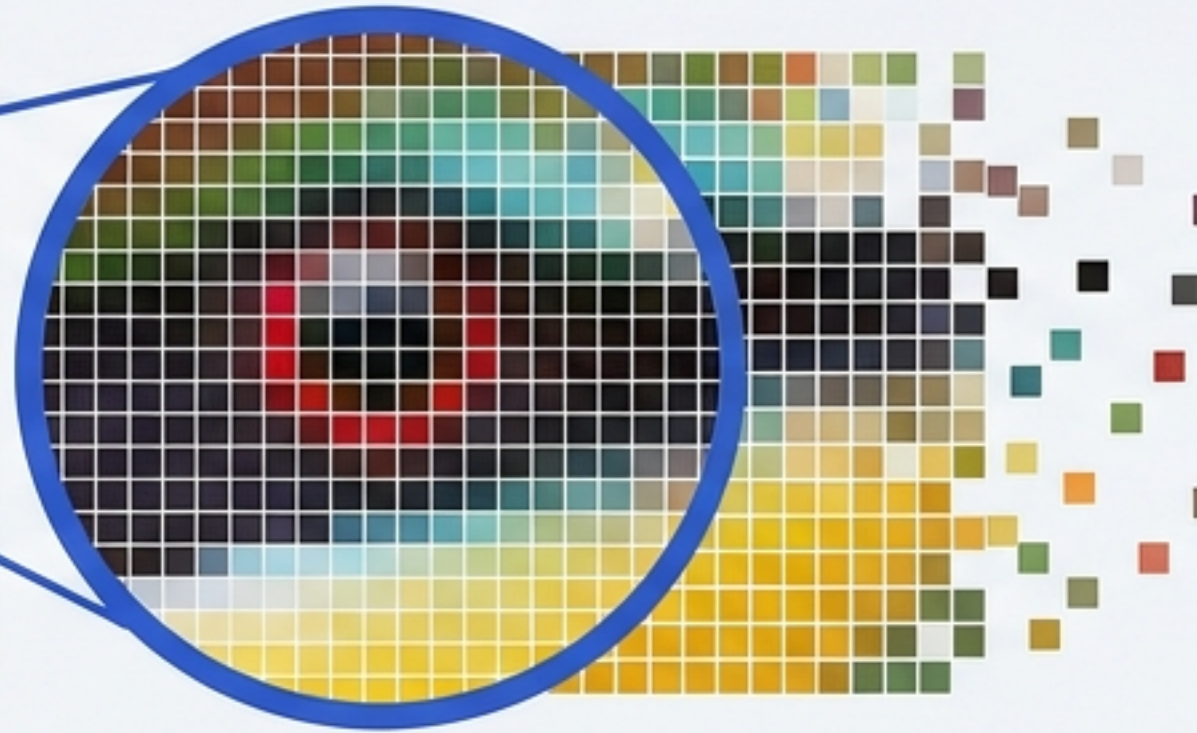


Gambar adalah Data Matriks (Tensor)

Foto Asli



Piksel



Tensor 3D (H x W x 3)



Grayscale

Matriks 2D (H x W)
1 channel intensitas (0-255).

RGB / BGR

Tensor 3D (H x W x 3)
Tumpukan warna Merah, Hijau, Biru.

Kapasitas Memori: Width x Height x Channels x (Bit Depth / 8)

Ruang Warna (Color Spaces)

RGB / BGR: Standar monitor display.

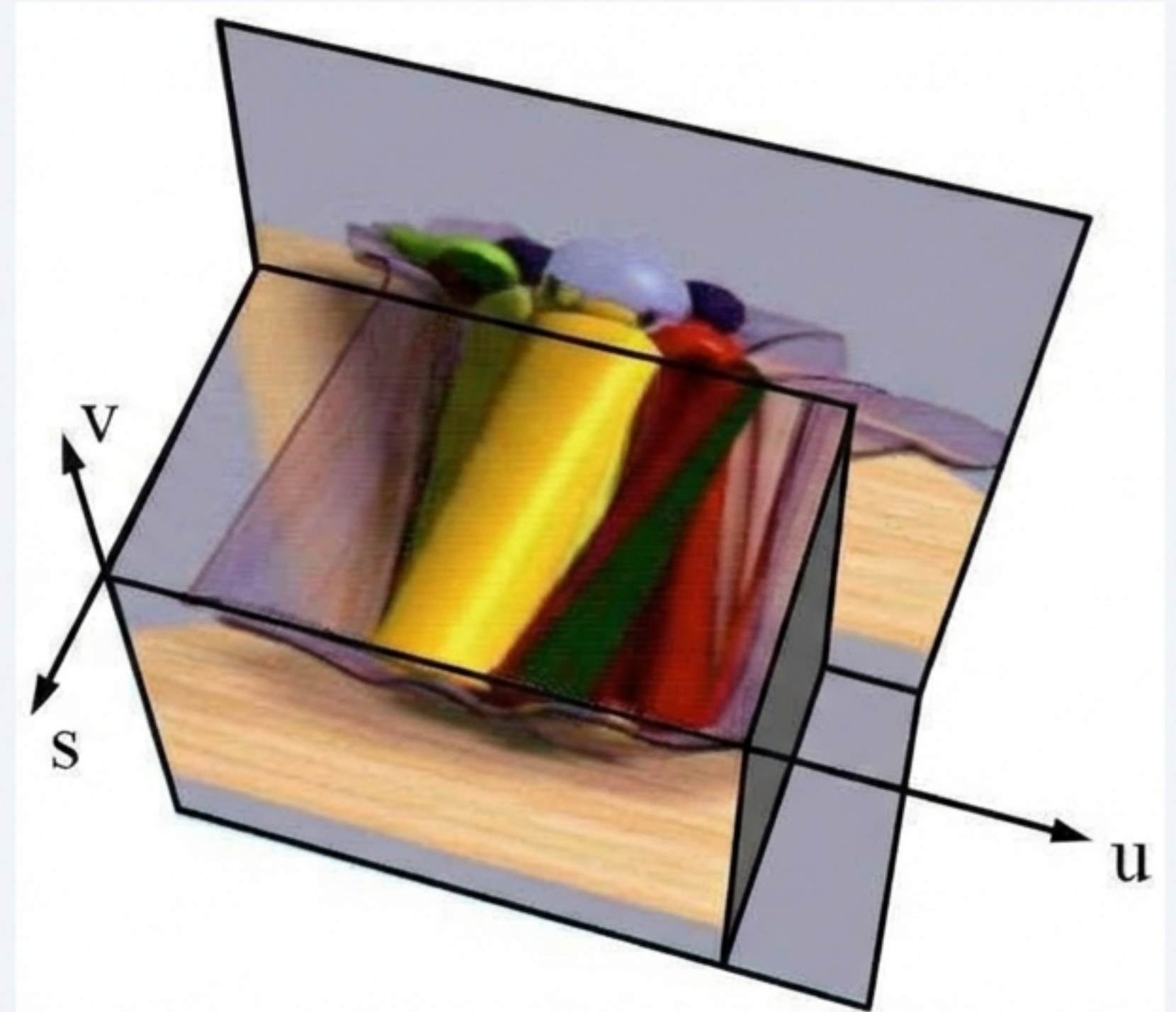
HSV: **Hue** (Warna), **Saturation** (Kemurnian), **Value** (Kecerahan). Sangat intuitif untuk color tracking dan deteksi objek.

Grayscale: Channel intensitas tunggal ($Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$).

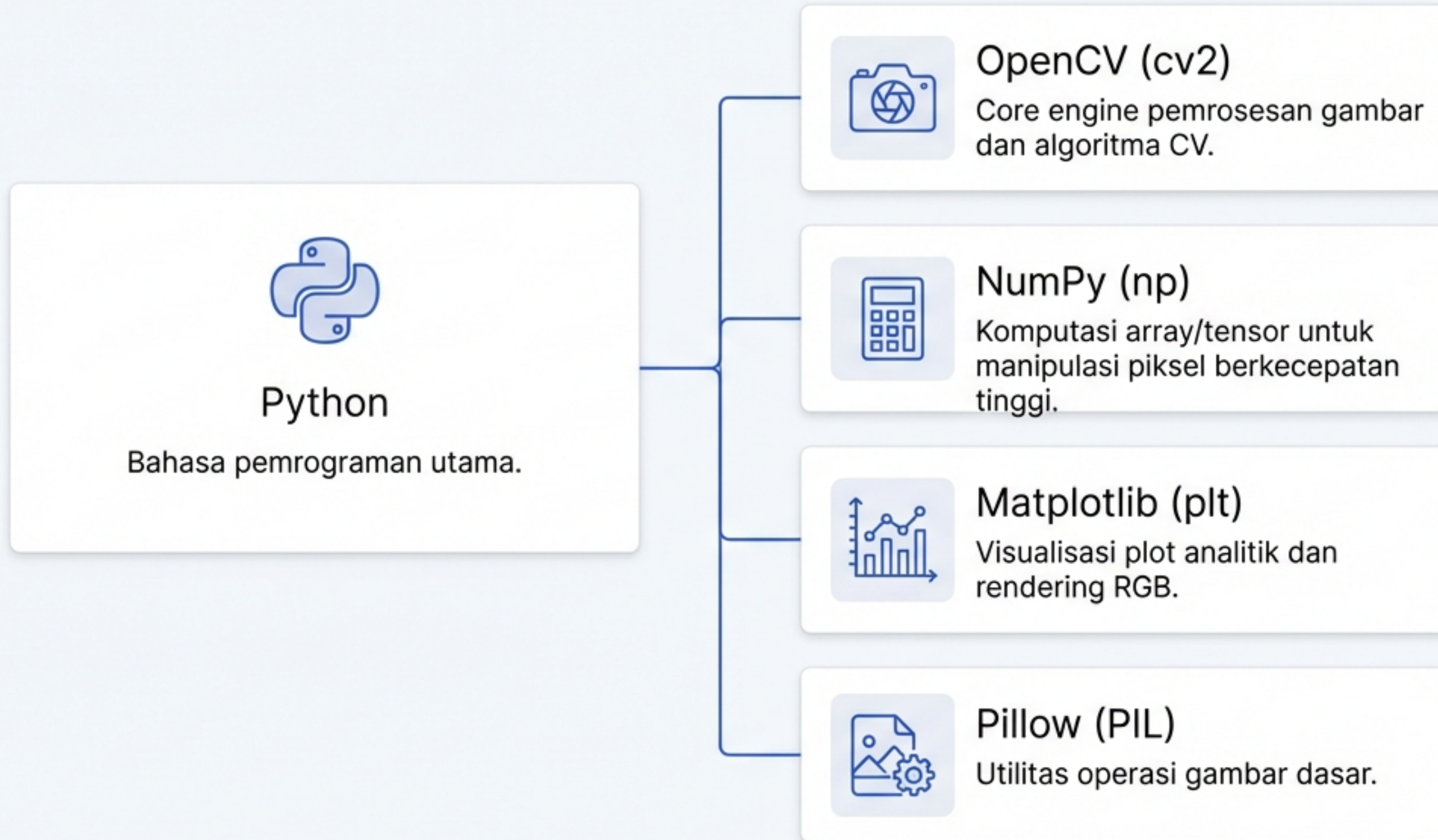
Lab: Jarak Euclidean yang dikalibrasi sesuai persepsi mata manusia.

PENTING:

OpenCV membaca warna dalam format BGR, bukan RGB!



Persiapan Workspace & Library



Jobsheet 1: Loading & Membaca Gambar

Fungsi `cv2.imread()` mengonversi file gambar fisik menjadi **matriks array** di memori.

```
img = cv2.imread('image.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)
```

- `cv2.IMREAD_COLOR` (Default, BGR 3 Channel)
- `cv2.IMREAD_GRAYSCALE` (1 Channel Intensitas)
- `cv2.IMREAD_UNCHANGED` (Mempertahankan Alpha Channel)

```
> print(img.shape)  
(1080, 1920, 3)
```


Jobsheet 2: Rendering Gambar (OpenCV vs Matplotlib)

Matplotlib berasumsi gambar berformat RGB, sementara OpenCV memuat matriks dalam format BGR.

Output: `cv2.imshow()`



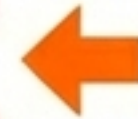
Warna dirender dengan benar (BGR).

Output: `plt.imshow()`



Warna terbalik karena Matplotlib membaca BGR sebagai RGB.

Solusi:



```
img_rgb = cv2.cvtColor(img,  
cv2.COLOR_BGR2RGB)
```


Jobsheet 3: Ekstraksi Properti & Metadata

Membaca metrik struktural dari matriks menggunakan atribut bawaan NumPy.



Jobsheet 4: Konversi Warna & Analisis Histogram

Distribusi piksel memberikan wawasan matematis tentang pencahayaan dan kontras gambar.

```
cv2.cvtColor()
```

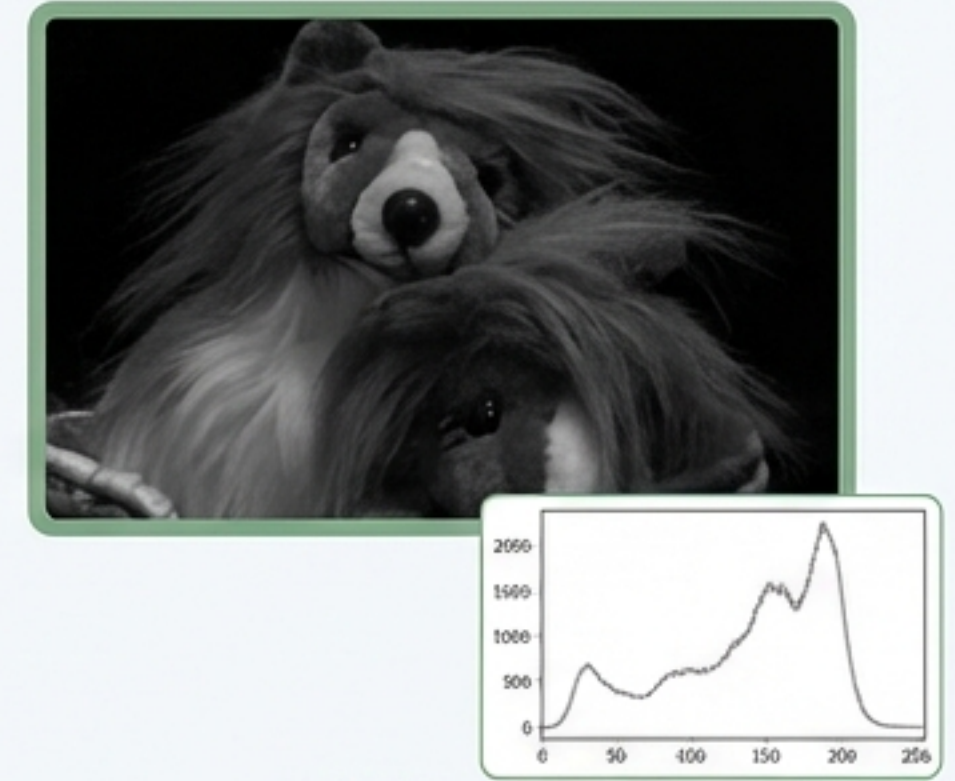
Transformasi antar ruang warna.

```
cv2.calcHist()
```

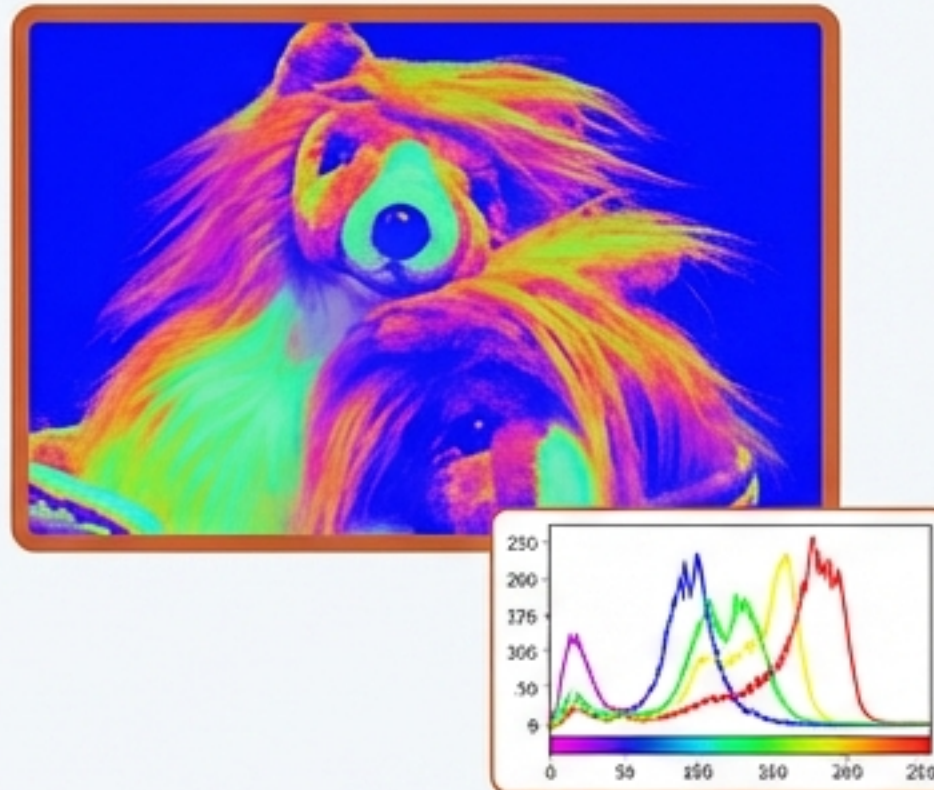
Menghitung frekuensi kemunculan nilai intensitas (0-255).



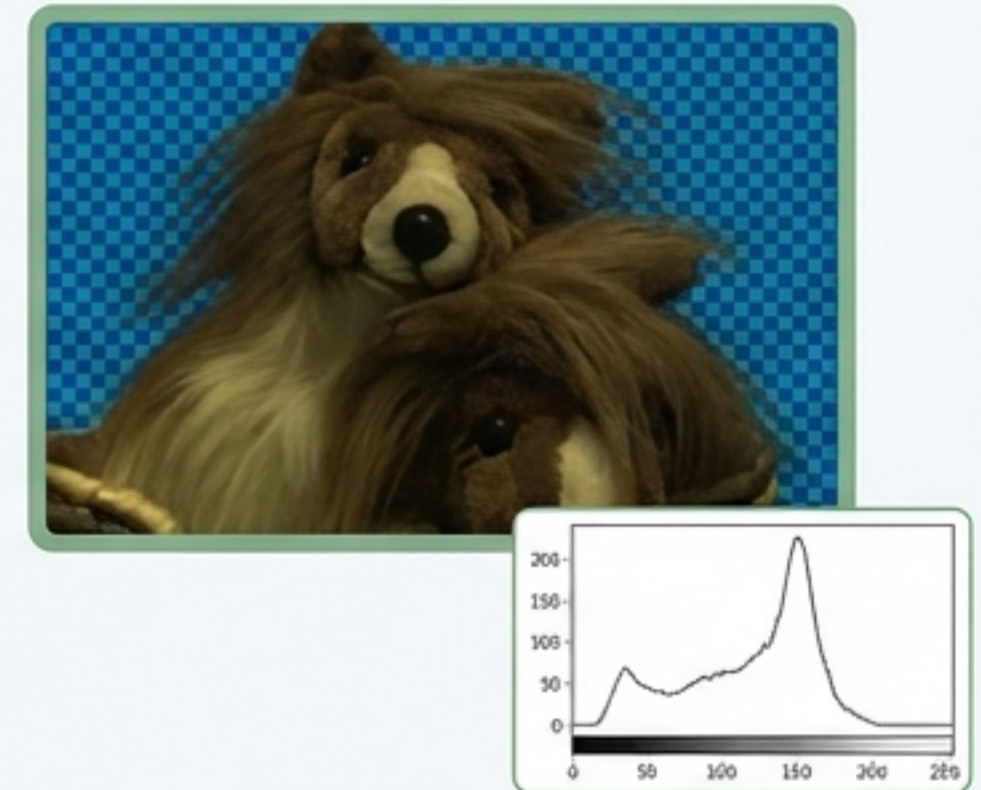
Original BGR



Grayscale



HSV



Lab / Masked

Jobsheet 5: Akses & Manipulasi Piksel (Slicing)

Sistem koordinat gambar dimulai dari [0,0] di pojok kiri atas → [y, x].

The Concept



Slicing Efisien: Hindari looping Python manual. Gunakan NumPy slicing untuk performa instan.

Before

Sebelum



After

Sesudah



```
img[50:100, 50:100] = [0, 0, 255]
```


Jobsheet 6: Operasi Aritmatika & Blending

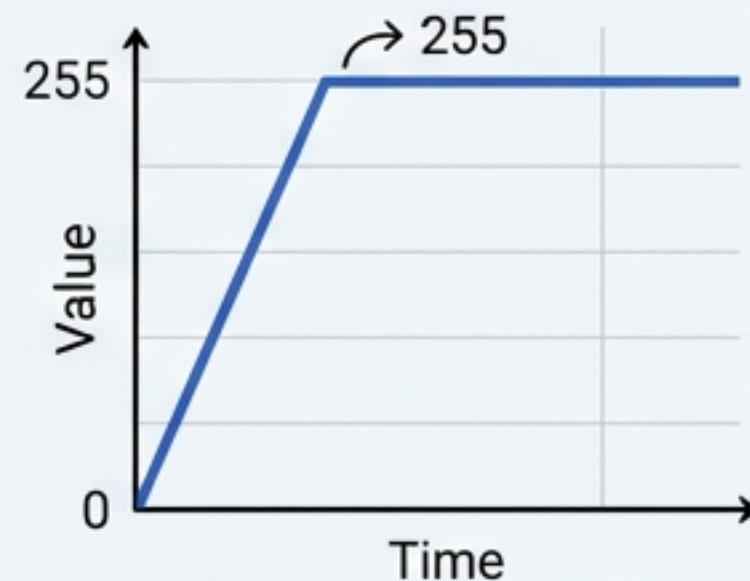
Menggabungkan dua matriks visual menggunakan `cv2.addWeighted()`.



Perbedaan Krusial Penjumlahan:

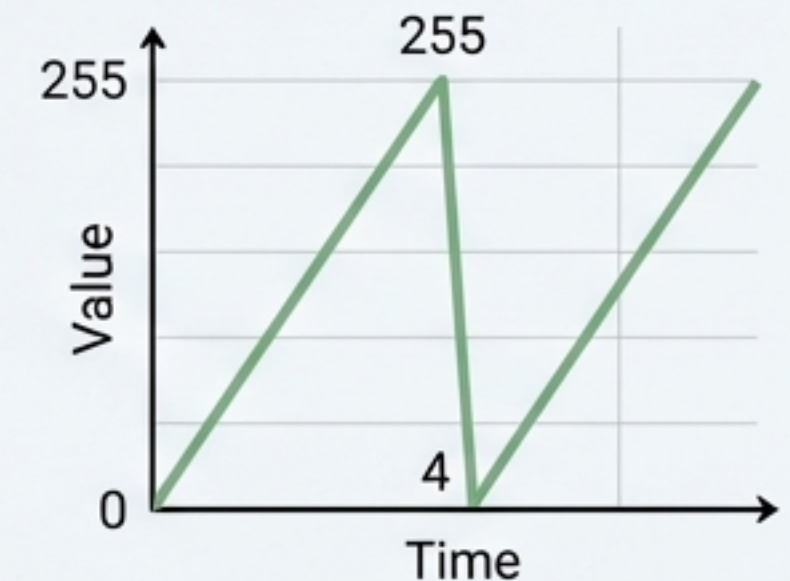
OpenCV (Saturated)

$250 + 10 = 255$
(Berhenti di putih murni).



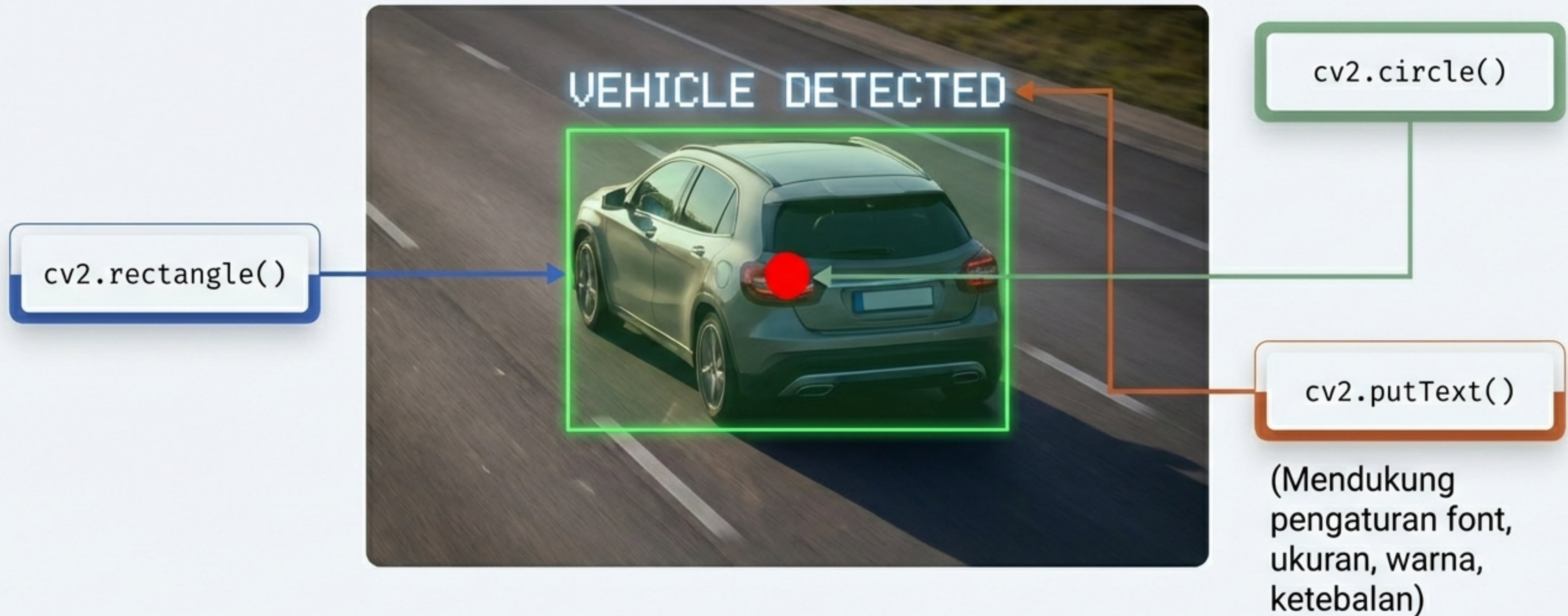
NumPy (Modulo)

$250 + 10 = 4$
(Kembali ke hitam/gelap).



Jobsheet 7: Anotasi Geometris & Teks HUD

Menambahkan marker visual di atas gambar tanpa mengubah ukuran matriks asli.



Jobsheet 8: Region of Interest (ROI)

Memproses area spesifik tanpa mengomputasi keseluruhan gambar untuk efisiensi maksimal.

Definisi ROI:

```
roi = img[y1:y2, x1:x2]
```

Implementasi Praktis:

- Sensor privasi (Wajah/Plat Nomor)
- Isolasi objek untuk Optical Character Recognition (OCR)
- Efek spotlight.

1. Ekstraksi: `roi = img[100:200, 100:200]`



2. Manipulasi: `roi_blur = cv2.GaussianBlur(roi, (15,15), 0)`



3. Penggabungan: `img[100:200, 100:200] = roi_blur`



Jobsheet 9: Transformasi & Interpolasi Geometris

Mengubah struktur dimensi dan orientasi matriks secara presisi.

